微算機系統
個人報告

實驗09

組別： 12
班級、姓名與學號：
資工三 李馥亘 112590450
日期： 2025.12.17

1. 實驗心得：

這次 Lab09 實驗的目的在於理解多執行緒程式設計中資料平行與任務平行的差異，並實際運用 Semaphore 與 Mutex 來進行執行緒同步與共享資源保護，同時透過 LED 將執行緒狀態視覺化呈現。在實作過程中，遇到 Worker Threads 計算速度過快，導致 LED 尚未明顯閃爍就結束運算的問題，為了能清楚觀察系統是否正在運作，於運算開始前加入延遲時間，使 Monitor Thread 有足夠時間控制 LED 顯示狀態。最終不僅能正確得到運算結果，也能透過 LED 閃爍與亮滅清楚判斷執行緒運作流程，整體實驗結果與預期一致，讓我更深刻體會同步機制在多執行緒程式中的重要性。

2. 組員貢獻度及工作內容：

組員	內容	比例
112590450 李馥亘	小組報告、程式規劃	25%
112590452 林希芸	資料查詢、文書處理	25%
112590454 林妍蓁	實驗環境準備、實驗設計	25%
112590455 吳哲丞	測試與除錯、實驗實作	25%